A) CAMPO GRAVITATORIO

a) Discuta razonadamente si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos: **i)** (0,5 puntos) si se realiza trabajo sobre una partícula, su energía cinética aumenta; **ii)** (0,5 puntos) las fuerzas conservativas siempre realizan trabajo nulo.

b1) Dos masas puntuales de 200 kg están situadas en los puntos A(0,-3) m y B(0,3) m. Calcule razonadamente: **i)** (1 punto) el campo gravitatorio en el punto C(4,0) m, apoyándose en un esquema; **ii)** (0,5 puntos) la fuerza sobre una masa puntual de 3 kg situada en el origen.
$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}

b2) Un satélite de 1400 kg en una órbita circular tarda un día y medio en dar la vuelta a la Tierra. Calcule razonadamente: **i)** (0,75 puntos) el radio de la órbita; **ii)** (0,75 puntos) la velocidad mínima que hay que suministrarle para que abandone el campo gravitatorio terrestre desde la órbita en la que se encuentra.
$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}; $M_T = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg; $R_T = 6370$ km; 1 día = 24h